LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP I

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 26 Oktober 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Osiloskop 1
3.	Tanggal Praktek	: 26 Oktober 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 2 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Menggunakan multimeter untuk fungsi ohmmeter untuk pengecekan kabel.
2. Menggunakan osiloskop untuk melihat sinyal tegangan DC.
3. Menggunakan osiloskop untuk mengukur tegangan DC.
4. Mengkalibrasi osiloskop.
5. Menganalisa data hasil pengukuran.

II. DASAR TEORI

Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk menampilkan sinyal listrik yang bervariasi terhadap waktu. Sinyal yang dapat ditampilkan oleh osiloskop dapat berupa gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga, atau gelombang gigi gergaji. Osiloskop digunakan di berbagai bidang, seperti teknik elektronika, teknik mesin, teknik telekomunikasi, dan teknik medis.[2]

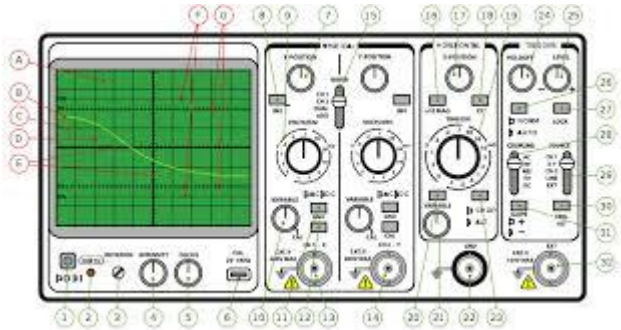
Osiloskop memiliki dua bagian utama, yaitu sumber sinyal dan pembentuk gambar. Sumber sinyal menghasilkan sinyal listrik yang akan ditampilkan oleh osiloskop, sedangkan pembentuk gambar mengubah sinyal listrik menjadi gambar yang dapat dilihat. Osiloskop memiliki beberapa komponen penting, yaitu probe, kabel probe, titik uji, pembatas tegangan, pengatur gain, pengatur frekuensi, dan pelat katoda tabung sinar katoda (CRT). Probe adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan osiloskop dengan sumber sinyal, kabel probe menghubungkan probe dengan osiloskop, titik uji adalah titik di osiloskop tempat probe dihubungkan, pembatas tegangan melindungi osiloskop dari sinyal listrik dengan tegangan yang terlalu tinggi, pengatur gain digunakan untuk mengatur amplitudo sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop, pengatur frekuensi digunakan untuk mengatur frekuensi sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop, dan pelat katoda CRT adalah bagian dari osiloskop yang menampilkan gambar sinyal listrik.[2]

Osiloskop memiliki beberapa fungsi, yaitu membaca bentuk gelombang sinyal listrik, mengukur amplitudo sinyal listrik, mengukur frekuensi sinyal listrik, mengukur periode sinyal listrik, dan mengukur fase sinyal listrik. Osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh berbagai komponen elektronika, seperti transistor, dioda, dan kapasitor. Osiloskop juga dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh mesin, seperti motor listrik dan generator. Selain itu, osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang digunakan dalam komunikasi, seperti sinyal radio dan sinyal televisi. Di bidang medis, osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh manusia, seperti sinyal elektrokardiogram (EKG).[2]

DC Power Supply adalah perangkat penting dalam dunia elektronika yang memberikan tegangan dan arus listrik DC dengan polaritas positif dan negatif yang konsisten. Ini digunakan

dalam berbagai aplikasi, termasuk pengujian komponen elektronik dan eksperimen industri, berkat kemampuannya untuk mengontrol pasokan daya dengan presisi.[1]

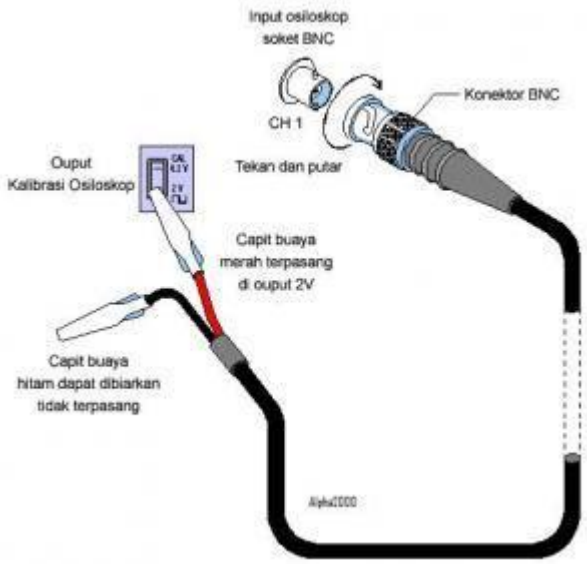
Panel kontrol osiloskop memiliki beragam tombol yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan di layar sesuai kebutuhan. Beberapa tombol yang penting pada osiloskop meliputi "Intensity," yang digunakan untuk mengatur kecerahan garis yang ditampilkan di layar, "Focus" untuk menyesuaikan fokus gambar, dan "Trace rotation" yang memungkinkan pengaturan kemiringan garis sumbu Y=0 di layar. Selain itu, terdapat tombol "Volt/div" yang memungkinkan pengguna untuk mengatur seberapa besar nilai tegangan yang direpresentasikan oleh satu divisi pada layar, serta tombol "Time/div" yang digunakan untuk mengatur skala waktu, menentukan berapa nilai waktu yang diwakili oleh satu divisi di layar.[4]



Terdapat juga tombol "Position" yang memungkinkan pengguna untuk mengatur posisi normal sumbu X, khususnya ketika sinyal masukannya nol. Tombol "AC/DC" memungkinkan pengguna untuk mengatur fungsi kopling kapasitor di terminal masukan osiloskop. Jika tombol tersebut dalam posisi AC, hanya komponen AC dari sinyal masukan yang akan dilewatkan, sementara jika tombol berada dalam posisi DC, komponen DC juga akan terukur. Terakhir, tombol "Ground" digunakan untuk menentukan letak posisi ground di layar. Dengan beragam kontrol ini, pengguna dapat mengoptimalkan tampilan dan pengukuran yang dilakukan pada osiloskop sesuai dengan keperluan. [4]

Grafik pada Oscilloscope, yang disebut "Trace" atau "Jejak," terbentuk melalui pantulan elektron yang menumbuk lapisan fosfor pada layar, menghasilkan pancaran cahaya berwarna hijau atau biru. Proses ini serupa dengan penggambaran pada layar televisi. Oscilloscope Dual Trace memungkinkan tampilan dua jejak secara bersamaan, memudahkan pembandingan sinyal input dan output dari sumber. Sebelum penggunaan, Oscilloscope harus melalui proses kalibrasi. Kalibrasi adalah langkah kunci untuk menentukan nilai konvensional yang benar pada alat ukur, inspeksi, dan pengujian. Tujuannya adalah untuk:

- Menilai deviasi atau penyimpangan dari nilai konvensional alat ukur.
- Memastikan hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional dan internasional.



Manfaat kalibrasi adalah menjaga kondisi instrumen ukur agar sesuai dengan spesifikasinya. Proses kalibrasi melibatkan beberapa langkah yang mencakup:

- Menentukan penyimpangan instrumen dari nilai konvensional yang benar.
- Memastikan hasil pengukuran akurat.
- Mengikuti standar dan pedoman kalibrasi yang relevan.
- Merawat instrumen secara baik untuk menjaga kualitasnya.
- Menggunakan peralatan kalibrasi yang sesuai dan terkalibrasi.
- Merekam data kalibrasi dan menyimpan catatan yang terperinci.

Dengan melakukan kalibrasi yang benar, Oscilloscope dapat memberikan pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan inspeksi.[4]

Multimeter merupakan salah satu toolkit penting bagi para praktisi elektronika. Multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu kemasan. Pada umumnya setiap multimeter minimal memiliki 3 fungsi ukur yaitu sebagai alat ukur arus (Ampere Meter), alat ukur tegangan (Volt Meter), dan alat ukur resistansi (Ohm Meter). Karena 3 fungsi ukur tersebut selalu dimiliki oleh multimeter/multitester maka sering juga disebut sebagai AVO meter. Akan tetapi sesuai perkembangan teknologi maka multimeter pada saat ini ada yang telah memiliki fungsi lain sebagai alat ukur kapasitansi kapasitor, sebagai alat ukur frekuensi dan sebagai alat ukur faktor penguatan transistor. Multimeter ada 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur (meter) dengan tipe jarum penunjuk. Sedangkan, multimeter digital memiliki akurasi yang tinggi dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog, yaitu memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak, tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohm saja. [3]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Osiloskop analog
3. Kabel BNC to Banana
4. Kabel BNC to clip atau capit buaya
5. Power supply

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Percobaan 1

1) Hubungkan Kabel BNC ke input chanel 1
2) Hidupkan Osiloskop, atur mode dan source pada chanel 1
3) Tekan tombol HND di area chanel 1 dan posisikan ditengah layer
4) Atur insensitas Cahaya dan focus pada osiloskop agar dapet menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca
5) Atur V/div pada posisi yang diinginkan
6) Atur T/div pada posisi yang diinginkan
7) Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop dan baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapa
8) Ukur tegangan dan frekuensi yang di dapat, gambarkan
9) Ulangi Langkah 5-8

Percobaan 2

1) Mengatur Power Supply dengan nilai yang telah ditentukan serta diukur menggunakan Multimeter.
2) Mengatur v/div sesuai dengan nilai yang ditentukan.
3) Aktifkan Mode GND pada Osiloskop dan atur posisi titik 0 pada Osiloskop, lalu ingat posisi GND tersebut.
4) Aktifkan Mode DC pada Osiloskop

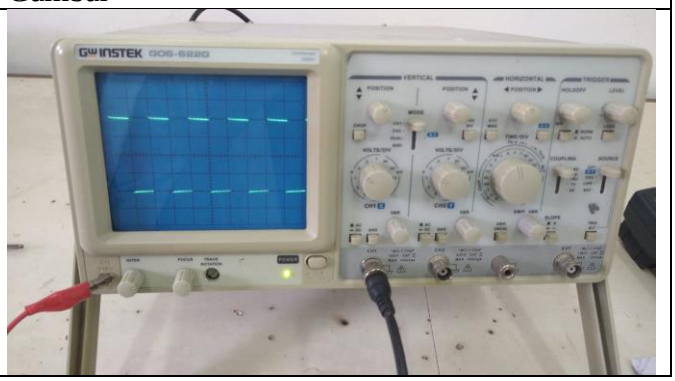
5) Hubungkan Probe Positif dan Negatif dari Power Supply ke Kabel Koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu chanel dari osiloskop
6) Lepaskan/release mode GND pada Osiloskop
7) Perhatikan dan catat berapa jarak perpindahan Garis yang tampil pada Osiloskop
8) Ambil Gambar saat posisi mode DC non aktif serta saat posisi mode DC aktif

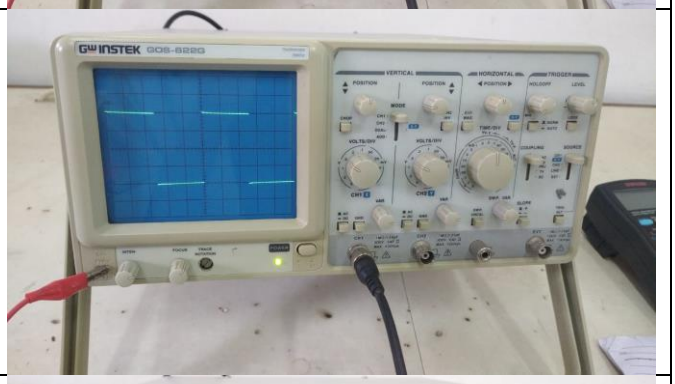
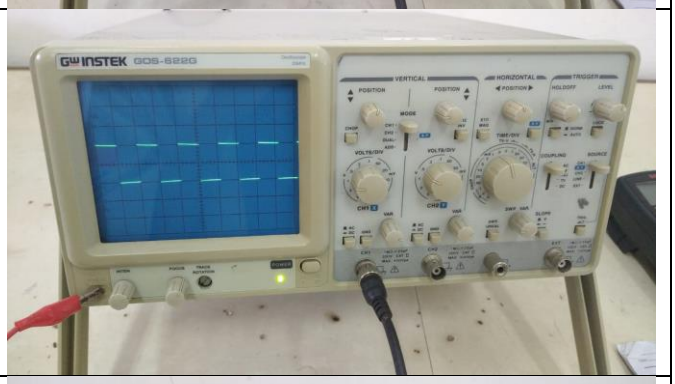
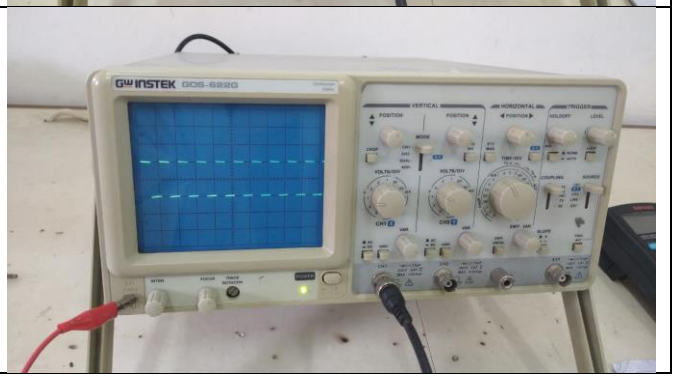
V. HASIL PECROBAAN

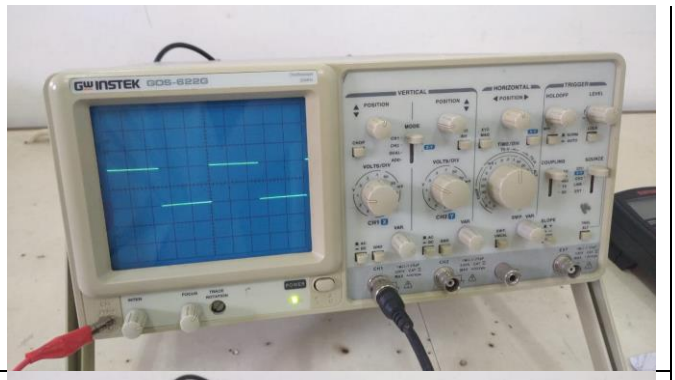
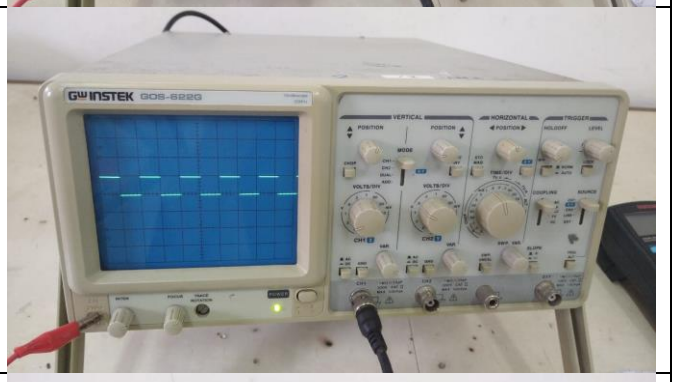
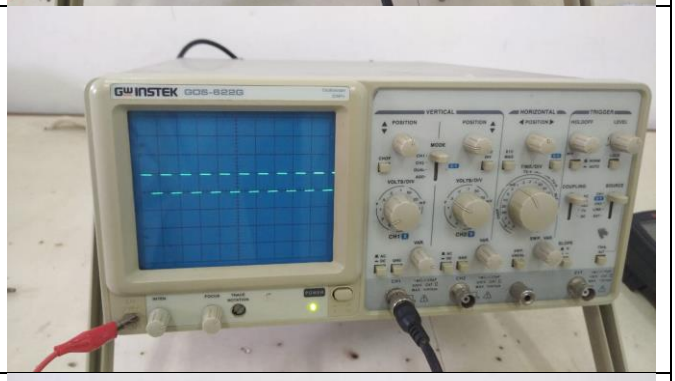
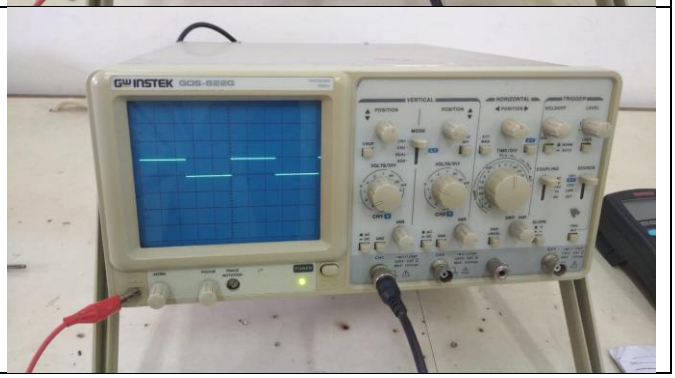
Tabel Percobaan 1

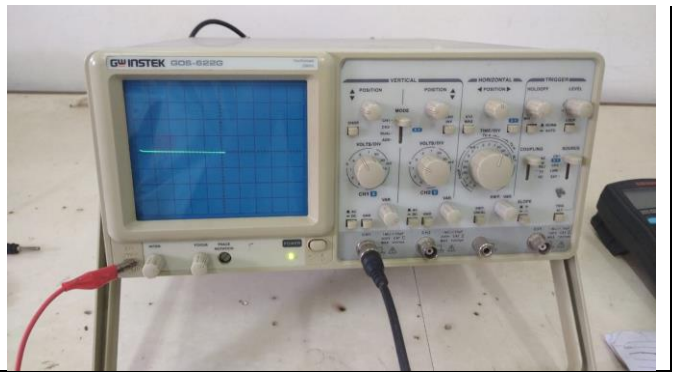
No	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	Jml Kotak Ver	Vpp	t/div	Jml Kotak Hor	T	f(hz)
1	0,5 V	4	2	0,5 ms	2	1ms	1k
2	0,5 V	4	2	1 ms	1	1ms	1k
3	0,5 V	4	2	0,2 ms	5	1ms	1k
4	1V	2	2	0,5 ms	2	1ms	1k
5	1V	2	2	1 ms	1	1ms	1k
6	1V	2	2	0,2 ms	5	1ms	1k
7	2V	1	2	0,5 ms	2	1ms	1k
8	2V	1	2	1 ms	1	1ms	1k
9	2V	1	2	0,2 ms	5	1ms	1k
10	0,2V	10	2	0,1 ms	10	1ms	1k

Dokumentasi table percobaan 1

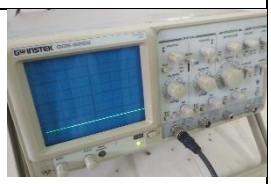
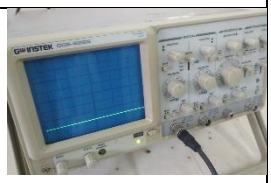
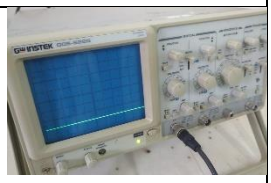
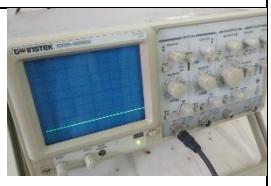
No	Gambar
1	

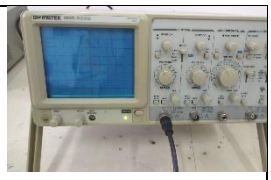
2	
3	
4	
5	

6	
7	
8	
9	

10	

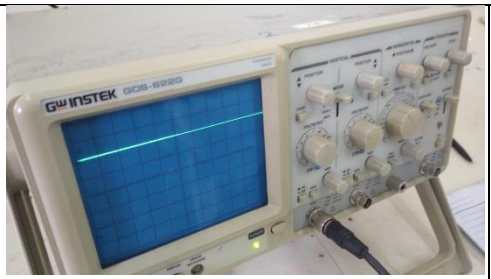
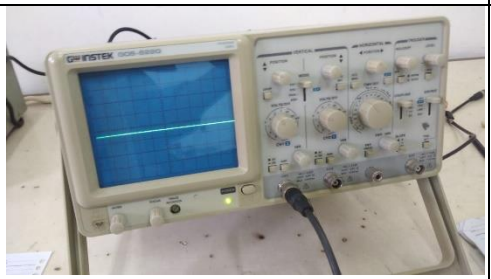
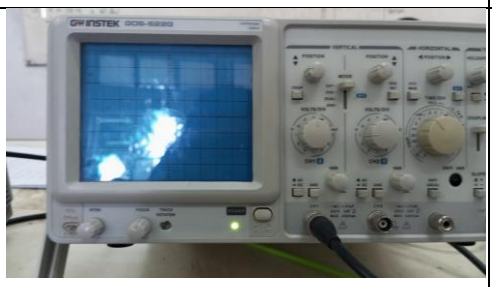
Tabel percobaan 2.0

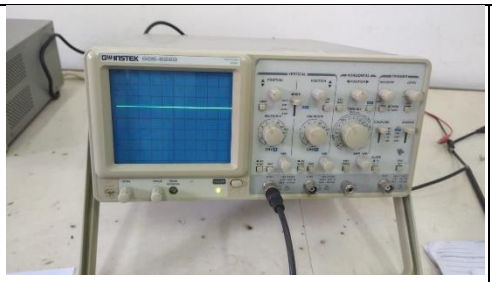
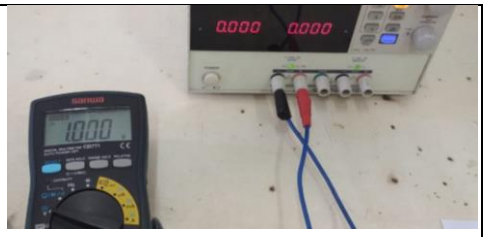
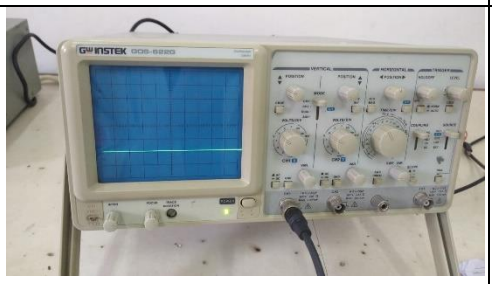
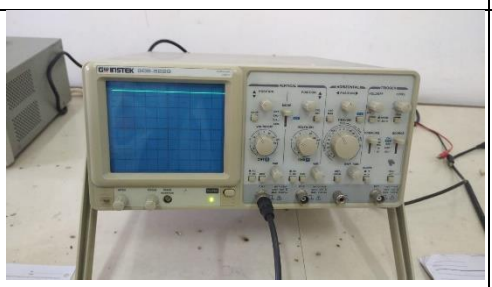
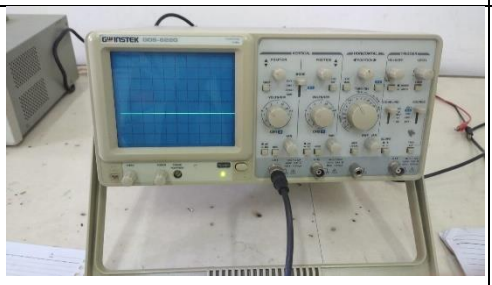
No.	Tegangan DC (V)	v/div (V)	Jumlah Perpindahan Kotak Vertikal dari Ground	Gambar Ground
1.	0,5	0,1	5 kotak	
2.	0,5	0,2	2,6 kotak	
3.	0,5	0,5	1 kotak	
4.	0,5	1	0,6 kotak	
5.	1	0,1	10 kotak	

6.	1	0,2	5 kotak	
7.	1	0,5	2 kotak	
8.	1	1	1 kotak	
9.	1,5	0,2	7,5 kotak	
10.	1,5	0,5	3 kotak	
11.	1,5	1	1,5 kotak	

Tabel percobaan 2.1

No.	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Osiloskop)	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Multimeter Digital)

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

11.		

VI. ANALISIS

Perhitungan pada Percobaan 1

Perhitungan Tegangan

V = jumlah kotak arah vertikal × V/div

1. V/div = 0,5 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{0,5}$ = 4 kotak

2. V/div = 0,5 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{0,5}$ = 4 kotak

3. V/div = 0,5 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{0,5}$ = 4 kotak

4. V/div = 1 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{1}$ = 2 kotak

5. V/div = 1 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{1}$ = 2 kotak

6. V/div = 1 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{1}$ = 2 kotak

7. V/div = 2 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{2}$ = 1 kotak

8. V/div = 2 V dan Vpp = 2

Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{2}$ = 1 kotak

9. V/div = 2 V dan Vpp = 2

   Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{2}$ = 1 kotak

10. V/div = 0,2 V dan Vpp = 2

    Jumlah kotak arah vertikal = $\frac{Vpp}{V/div} = \frac{2}{0.2}$ = 10 kotak

Perhitungan Frekuensi:

T = jumlah kotak arah horizontal × t/div

f = $\frac{1}{T}$

1. T = sb x × t/div = 2 × 0,5 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

2. T = sb x × t/div = 1 × 1 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

3. T = sb x × t/div = 5 × 0,2 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

4. T = sb x × t/div = 2 × 0,5 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

5. T = sb x × t/div = 1 × 1 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

6. T = sb x × t/div = 5 × 0,2 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

7. T = sb x × t/div = 2 × 0,5 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

8. T = sb x × t/div = 1 × 1 = 1 × 10^{-3} s

   f = $\frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10-3\ \text{s}}$ = 1k Hz

9. T = sb x × t/div = 5 × 0,2 = 1 × 10^{-3} s

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10{-}3\ s} = 1k\ Hz$$

10. T = sb x × t/div = 10 × 0,1 = 1 × 10^{-3} s

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10{-}3\ s} = 1k\ Hz$$

Perhitungan percobaan 2

Jumlah Perpindahan Kotak Vertikal dari Ground = $\frac{Tegangan\ DC}{V/div}$

1. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{0,5}{0,1} = 5\ kotak$
2. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{0,5}{0,2} = 2,5\ kotak$
3. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{0,5}{0,5} = 1\ kotak$
4. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{0,5}{1} = 0,5\ kotak$
5. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1}{0,1} = 10\ kotak$
6. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1}{0,2} = 5\ kotak$
7. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1}{0,5} = 2\ kotak$
8. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1}{1} = 1\ kotak$
9. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1,5}{0,2} = 7,5\ kotak$
10. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1,5}{0,5} = 3\ kotak$
11. $\frac{Tegangan\ DC}{V/div} = \frac{1,5}{1} = 1,5\ kotak$

VII. KESIMPULAN

Dari percobaan dari tabel pertama dapat diketahui bahwa cara pengkalibrasian osiloskop harus mengatur 2vpp dan 1KHz di sumbu y dan x. Pada perumusan perhitungan jumlah lompatan kotak secara vertikal, diketahui bahwa semakin kecil pembagi(volt/div), maka jumlah lompatan kotak akan semakin banyak sehingga kemungkinan untukmenjadi tidak terbaca semakin tinggi. Oleh karena itu, penggunaan tombol volt/div menjadisangat penting guna mempermudah pembacaan sinyal. Semakin besar volt/div maka semakinsedikit pula lompatan kotak yang terjadi. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil volt/div makasemakin banyak lompatan kotak yang terjadi.

Bisa dilihat dari nilai percobaan kedua disaat perhitungan mencari jumlah kotak perpindahan dari vertical ke ground di perhitungan analisis ada 2,5 kotak tetapi di gambar itu 2,6 kotak untuk nomer 2. Ini menjadi penilaian bahwa kesalahan eror pengukuran tidak hanya terjadi pada orang yang mengukur, alat juga bisa menjadi salah satu faktornya. Karena di dalam osiloskop analog ini terdapat *CRT Oscilloscope* yang sudah berumur dan sudah banyak dipergunakan, Ini juga terjadi pada nomer 4 di perhitungan analisis ada 0,5 kotak tetapi di gambar itu 0,6 kotak.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Arsito Ari Kuncoro S.Kom., M.Kom. (2022, April 2). *Power Supply* [Online]. Available: https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Power-Supply/2af6c88294c5e6477242cf3206d3c3af5cdbd7e6.

[2] Budhi Prayoga, (2017, Juni 6). *oscilloscope* [Online] Avaible: https://te.umtas.ac.id/2017/06/06/oscilloscope/

[3] Y. Sinaga, September 2021. *Multimeter* [Online]. Available: https://www.studocu.com/id/document/universitas-bengkulu/fisika/laporan-multimeterakhir/48137951.

[4] Smart Chameleon (2013, Oktober 4). *KALIBRASI DAN CARA PEMAKAIAN OSCILLOSCOPE* [Online]. Available: http://smart-chameleon.blogspot.com/2013/10/kalibrasi-dan-cara-pemakaian.html